

Otázka č. 11

11. Definujte lineární diferenciální výraz $\ell(y)$ řádu n a k němu adjungovaný výraz $\ell^*(y)$. Vysvětlete rozdíl mezi lineárním diferenciálním výrazem a lineárním diferenciálním operátorem.

Lineární diferenciální výraz $\ell(y)$ n -tého řádu

Nechť $-\infty \leq a < b \leq \infty$, $y \in C^n((a,b))$. Lineárním diferenciálním výrazem n -tého řádu nazýváme

$$\text{výraz} \quad \ell(y) = \sum_{k=0}^n p_k(x) y^{(k)},$$

kde $y = y(x)$, $\forall k$ je $p_k \in C^n((a,b))$ a $p_n \not\equiv 0$ na (a,b) .

- pozn. počítáme vyšší spojitost p_k , než je nutné, ale činíme tak s ohledem na definici lineárního diferenciálního operátoru

Lineární diferenciální operátor

Pojem lineární diferenciální operátor L n -tého řádu

myslíme příslušný lineární diferenciální výraz $\ell(y)$ na určitém předem specifikovaném definičním oboru, tedy

$$L = \ell|_{\mathcal{D}(L)}$$

→ budeme chtít, aby L bylo hustě definováno na H , tedy $\mathcal{D}(L) \neq H \wedge \overline{\mathcal{D}(L)} = H$, typicky budeme chtít $\mathcal{D}(L) \subseteq (H \cap C^n((a,b)))$

→ většinou budeme chtít pracovat na ještě většího prostoru $C_{\text{cpt}}^\infty((a,b))$ tedy nekonečněkrát spojitě diferencovatelné funkce s kompaktním nositelem

$\Rightarrow$ vypadnou okraje členů při DP

Adjungovaný výraz k $\ell(y)$

Adjungovaný výraz k $\ell(y)$ značíme $\ell^*(y)$ a definujeme jej předpisem

$$\ell^*(y) = \sum_{k=0}^n (-1)^k (\overline{p_k(x)}) y^{(k)}$$